



PRESENTACIÓN EJECUTIVA · MAYO 2026

Proyecto GRAVE

Grupo de Respuesta Avanzada para Vidas en Emergencia

Sistema metropolitano de respuesta rápida prehospitalaria mediante motos paramédicas operadas por SISOL SALUD bajo el liderazgo institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

33 motos · piloto

4 distritos

2,073,965 habitantes

200 personas

Honda XRE 300

DIRIGIDO A	ELABORADO POR	CARÁCTER
Gerencia de Servicios de Salud	Asesoría de Gerencia	Trabajo interno · Confidencial

// SÍNTESIS DEL PILOTO

Cobertura poblacional	2,073,965 ^{HAB}
Personal operativo	200 ^{PERSONAS}
Tiempo de respuesta	5 a 8 ^{MIN}
Operación	24/7
Inversión inicial	S/ 1,640,800
Total año 1	S/ 10,462,036

UNIDAD METROPOLITANA · DISEÑO INSTITUCIONAL

Honda XRE 300

Unidad de respuesta rápida con identidad institucional MML — SISOL

CILINDRADA

291.66 cc

POTENCIA

25 HP

FRENOS

**ABS doble
disco**

ILUMINACIÓN

Full LED

- ▶ Topcase trasero con identificación "SISOL · AMBULANCIA URGENCIAS"
- ▶ Maletas laterales con cruz roja y rotulado "SISOL MOTO AMBULANCIA LIMA"
- ▶ Circulinas LED frontales y laterales con sirena electrónica
- ▶ GPS satelital + sistema de comunicaciones digital
- ▶ Tanque frontal para insumos médicos de acceso rápido

+ REFERENCIAS INTERNACIONALES

Sistemas de motoambulancias *en el mundo*

El modelo de motos paramédicas se ha implementado con éxito en grandes ciudades del mundo. El Proyecto GRAVE se inspira en estas experiencias internacionales, adaptando las mejores prácticas al contexto operativo de Lima Metropolitana.



Bogotá
LÍNEA 123 – SDS

La Secretaría Distrital de Salud opera una flota de motos paramédicas como primera respuesta integrada al sistema de emergencias 123.

Tiempo de respuesta	7 min
Modelo	Dupla
Personal	TEM + Enf.



Madrid
SAMUR – PROTECCIÓN CIVIL

Las Motos de Primera Intervención (MPI) del SAMUR-Protección Civil son referente mundial en respuesta prehospitalaria urbana rápida.

Tiempo de respuesta	5 min
Modelo	Individual / Dupla
Operación	24/7



Buenos Aires
SAME – LÍNEA 107

El Sistema de Atención Médica de Emergencias incluye una flota de motoambulancias para casos críticos de alta congestión vehicular.

Tiempo de respuesta	8 min
Modelo	Dupla
Articulación	Ambulancias



São Paulo
SAMU 192 – SP

El Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de São Paulo opera más de 100 motolânces integradas a la red metropolitana de emergencias.

Flota	100+ unid.
Modelo	Dupla
Lecciones	CAD integrado

Lecciones aprendidas para Lima

Las experiencias internacionales confirman que **el modelo de dupla TEM + Enfermero** es el estándar dominante, **los tiempos de respuesta entre 5 y 8 minutos** son alcanzables con motos paramédicas, y **la articulación con ambulancias** mediante centrales interoperables es la clave del éxito. El Proyecto GRAVE adopta estas tres premisas como pilares operativos.

01 · RESUMEN EJECUTIVO

Cuatro pilares *del proyecto*

El Proyecto GRAVE se sustenta en cuatro pilares fundamentales que articulan la respuesta institucional MML-SISOL ante emergencias prehospititarias en Lima Metropolitana.

i.

Alcance territorial

33 motos paramédicas operando 24/7 en Ate, Comas, Villa María del Triunfo y Cercado de Lima. Cobertura inicial sobre 2,073,965 habitantes (20% de Lima Metropolitana).

ii.

Modelo de dupla

Cada moto opera con un equipo de dos personas: un Conductor TEM y un Enfermero asistencial BLS. Estándar internacional adoptado por Bogotá, Madrid, Buenos Aires y São Paulo.

iii.

Tercerización inicial

Contratación inicial por locación de servicios para acelerar la implementación. Se mantiene el SCTR como seguro obligatorio para personal de riesgo IV-V.

iv.

Articulación SAMU

Central propia operada en sede SISOL existente con interoperabilidad con el SAMU 106 del MINSA y articulación con la red de Hospitales de la Solidaridad.

02 · DECISIÓN GERENCIAL

Dos modelos operativos *para evaluar*

SISOL SALUD debe definir su posición institucional sobre el modelo operativo del Proyecto GRAVE antes de la próxima reunión técnica con la Municipalidad Metropolitana de Lima.

DOCUMENTO PARA DECISIÓN

¿Qué modelo operativo plantea SISOL al MML?

La elección determinará el liderazgo institucional, la inversión requerida, los plazos de implementación y la sostenibilidad financiera del proyecto en el largo plazo.

Dos alternativas estructuradas con sus implicancias técnicas y financieras

A

MODELO INTEGRADO

Integración al SAMU del MINSA

Las motos GRAVE se incorporan al Sistema de Atención Móvil de Urgencias del MINSA. La línea 106 es la puerta única ciudadana. El SAMU despacha, SISOL opera, MML financia el equipamiento.

INVERSIÓN ADICIONAL

No requiere

GASTO MENSUAL EXTRA

S/ 0

PLAZO

3 a 4 meses

LIDERAZGO

MINSA

FORTALEZAS

- + Menor inversión inicial
- + Puerta única ciudadana
- + Marco normativo del SAMU

LIMITACIONES

- SISOL pierde autonomía
- MML pierde visibilidad
- Identidad GRAVE diluida

- + Lanzamiento rápido
- Dependencia técnica

B

CENTRAL PROPIA · RECOMENDADO

Central GRAVE propia en sede SISOL

Central de despacho propia operada por 3 operadores tercerizados (1 por turno) en instalaciones existentes de SISOL, con interoperabilidad con el SAMU, las ambulancias SISOL y los Hospitales de la Solidaridad.

INVERSIÓN ADICIONAL
S/ 70,000

GASTO MENSUAL EXTRA
S/ 12,139

PLAZO
3 a 4 meses

LIDERAZGO
MML — SISOL

FORTALEZAS

- + Autonomía MML — SISOL
- + Identidad institucional
- + Conexión directa con red SISOL
- + Escalabilidad propia
- + Acceso total a la data

LIMITACIONES

- Mayor gasto recurrente
- Complejidad técnica
- Requiere software CAD
- Coordinación con SAMU



RECOMENDACIÓN DE LA ASESORÍA

Propuesta B — Central propia con personal tercerizado

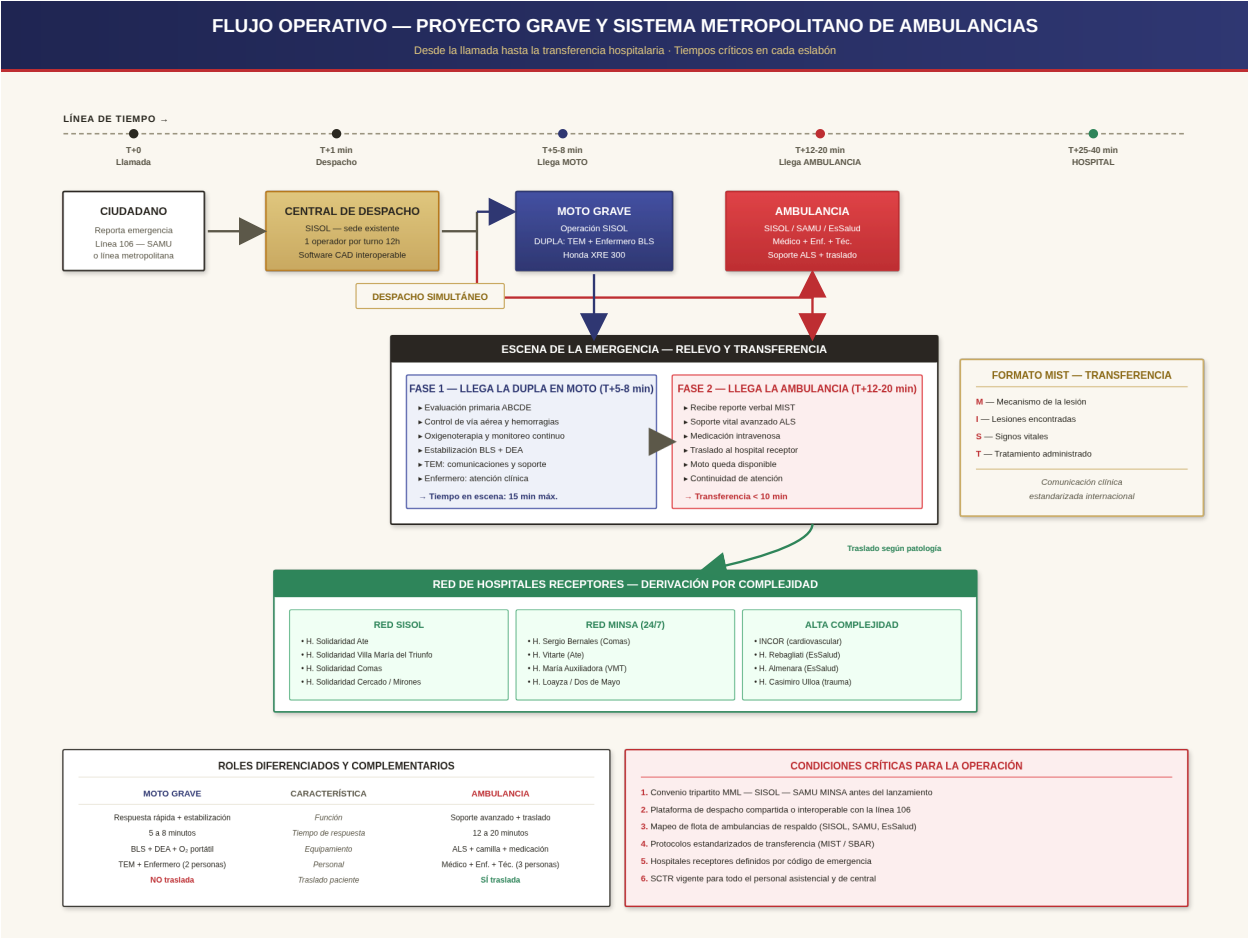
La Propuesta B representa un sobrecosto de **S/ 215,665 en el año 1** frente a la Propuesta A (apenas 2.1% más), correspondiente a la inversión inicial de la central propia (S/ 70,000) más su operación anual (S/ 145,668). Este sobrecosto marginal se justifica plenamente por los beneficios estratégicos: autonomía operativa, identidad institucional MML-SISOL preservada, conexión directa con los Hospitales de la Solidaridad y escalabilidad natural del sistema a 115 motos sin dependencia de terceros.

La modalidad de tercerización por locación de servicios para todo el personal asistencial y de central permite acelerar la implementación a 3-4 meses, evitar procesos de selección públicos extensos y reducir el riesgo laboral institucional, manteniendo el SCTR obligatorio para el personal de riesgo IV-V.

03 · FLUJO OPERATIVO

Cómo opera el sistema *en escena*

Diagrama del flujo de respuesta desde la llamada del ciudadano hasta la entrega del paciente en el hospital receptor, mostrando los tiempos clave y la articulación con la red de ambulancias.



Día operativo de una unidad GRAVE

Línea de tiempo de un turno completo de operación, desde el cambio de turno hasta la transferencia hospitalaria y la reposición de equipamiento.

06:00

Cambio de turno y verificación

Reunión de relevo entre la dupla saliente y entrante. Verificación del maletín, checklist de equipamiento, estado del vehículo y reporte de casos del turno anterior.

06:30

Reporte de disponibilidad a central

La dupla reporta a la central su disponibilidad operativa. La central registra inicio de jornada y confirma comunicaciones GPS y radio.

07:00

Patrullaje preventivo o posicionamiento

La moto se posiciona en punto estratégico del distrito asignado según el mapa de calor de emergencias o realiza patrullaje preventivo en zonas de alta demanda.

VAP

Recepción de despacho y respuesta

La central despacha por proximidad GPS. La dupla llega a escena en menos de 8 minutos, realiza evaluación primaria ABCDE y estabiliza al paciente con el maletín de respuesta rápida móvil.

+15 min

Llegada de ambulancia y transferencia

Llega la ambulancia (SISOL, SAMU o EsSalud según protocolo). La dupla GRAVE transfiere al paciente con formato MIST. La moto queda disponible para nueva emergencia.

+25 min

Reposición y registro

Reposición de insumos médicos del maletín. Registro de la atención en plataforma electrónica. Reporte de disponibilidad a la central. Pre-alerta hospitalaria si la ambulancia deriva a la red SISOL.

18:00

Cambio de turno noche

Relevo a turno nocturno (18:00 a 06:00). Misma estructura operativa con bonificación por trabajo nocturno. Comunicación permanente con central.

24/7

Operación continua los 365 días

Sin pausa entre semana, fines de semana ni feriados. Los descansos del personal se cubren con el factor de cobertura de 1.5 que garantiza la operación permanente.

Inversión inicial y gasto *recurrente*

Estructura financiera del piloto con 33 motos durante el primer año. La inversión inicial se aporta una sola vez; el gasto recurrente se mantiene mensualmente durante toda la operación.

Inversión inicial — Se paga una sola vez

// APORTE MML

Motos equipadas y tecnología

S/ 1,174,800

33 motos × S/ 35,600 cada una

Honda XRE 300	S/ 24,000
Acondicionamiento y rotulado	S/ 1,200
Topcase y maletas laterales	S/ 2,800
Circulinas y sirena	S/ 2,200
GPS y rastreo satelital	S/ 1,500
Sistema de comunicaciones	S/ 1,300
Soporte tablet y accesorios	S/ 1,100
Defensas y protecciones	S/ 700
Instalación y certificación	S/ 800
Total por unidad	S/ 35,600

// APOORTE SISOL

Equipamiento médico y central

S/ 466,000

33 maletines + central de despacho

Maletín bolsillo A (rojo) — DEA	S/ 6,500
Maletín bolsillo B (naranja) — Trauma	S/ 850
Maletín bolsillo C (azul) — Vía aérea	S/ 1,800
Maletín bolsillo D (morado) — Anafilaxia	S/ 950
Maletín bolsillo E (verde) — Monitoreo	S/ 1,200
Maletín contenedor	S/ 700
Equipamiento por unidad	S/ 12,000
33 maletines	S/ 396,000
Software CAD y capacitación central	S/ 70,000
Total aporte SISOL	S/ 466,000

Gasto recurrente *mensual* del piloto — Modalidad tercerización

// COSTO FIJO PERSONAL

S/ 626,604

198 personas tercerizadas mensualmente

// COSTO VARIABLE OPERACIÓN

S/ 96,360

Insumos, combustible, mantenimiento

// CENTRAL DE DESPACHO

S/ 12,139

3 operadores tercerizados + servicios

// TOTAL MENSUAL

S/ 735,103

Operación completa del piloto

Hallazgo crítico sobre la distribución del esfuerzo financiero

En el año 1 del piloto, la *Municipalidad Metropolitana de Lima aporta el 11.2% (S/ 1,174,800)* mientras que *SISOL SALUD asume el 88.8% (S/ 9,287,236)*. Por cada S/ 1.00 que aporta la MML, SISOL aportaría S/ 7.91. Sin transferencia presupuestal explícita o cofinanciamiento de la operación recurrente por parte de la MML, el proyecto no es financieramente sostenible para la red SISOL en el mediano plazo.

Proyección financiera del año 1

// INVERSIÓN INICIAL TOTAL

Una sola vez al iniciar

S/ 1,640,800

MML aporta motos · SISOL aporta equipo médico y central

Aporte MML (motos equipadas)	S/ 1,174,800
Aporte SISOL (equipamiento médico)	S/ 396,000
Aporte SISOL (central despacho)	S/ 70,000
Inversión inicial total	S/ 1,640,800

// OPERACIÓN 12 MESES

Gasto recurrente anual SISOL

S/ 8,821,236

Personal tercerizado + insumos + central

Operación de motos (33 × S/ 262,896)	S/ 8,675,568
Operación central propia	S/ 145,668
Total operación año 1	S/ 8,821,236

Total año 1 *del piloto completo*

// AÑO 1 TOTAL

S/ 10,462,036

Inversión inicial + operación 12 meses

// APOORTE MML

S/ 1,174,800

11.2% del esfuerzo total

// APOORTE SISOL

S/ 9,287,236

88.8% del esfuerzo total

// RATIO MML : SISOL

1 : 7.91

Asimetría que requiere atención

De lo general a lo *específico*

Información técnica completa de cada componente del proyecto. Haga clic en cada sección para desplegar el contenido y profundizar en los detalles operativos.



Contexto y justificación

Por qué Lima necesita motos paramédicas

El Proyecto GRAVE nace por iniciativa de la Gerencia Municipal de la Municipalidad Metropolitana de Lima ante la necesidad de reducir los tiempos de respuesta prehospitalaria en una ciudad con 10.4 millones de habitantes y congestión vehicular crítica.

Cifras que justifican la intervención

INDICADOR	VALOR
Población de Lima Metropolitana	10,432,133 habitantes
Llamadas anuales al SAMU 106	110,000
Llamadas diarias al SAMU	583
Tiempo promedio actual de ambulancia	20 a 30 minutos
Tiempo objetivo con motos GRAVE	5 a 8 minutos

Premisa clave: Cada minuto sin atención adecuada en paro cardiorrespiratorio reduce la supervivencia entre 8% y 10%. Las motos GRAVE no reemplazan a las ambulancias; actúan como primer eslabón de la cadena de respuesta.



Alcance territorial y cobertura

Cuatro distritos · 2,073,965 habitantes

El piloto cubre 4 distritos de Lima Metropolitana seleccionados por la MML, con una población total de 2,073,965 habitantes equivalente al 20% de la población de la ciudad.

Distribución de motos por distrito (criterio de equidad poblacional)

DISTRITO	POBLACIÓN INEI 2025	MOTOS	HABITANTES POR MOTO
Ate	743,517	12	61,960
Comas	600,307	9	66,701
Villa María del Triunfo	462,141	7	66,020
Cercado de Lima	268,000	5	53,600
Total piloto	2,073,965	33	62,847

Horizonte temporal del proyecto

- **Corto plazo (1 a 2 meses):** 33 motos operativas en los 4 distritos del piloto
- **Mediano plazo (12 a 24 meses):** evaluación del piloto y rediseño
- **Largo plazo (24 meses en adelante):** escalamiento a 115 unidades a nivel metropolitano



Vehículo y equipamiento

Honda XRE 300 y Maletín de Respuesta Rápida Móvil

Vehículo base: Honda XRE 300

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN
Cilindrada	291.66 cc
Potencia	25 HP a 7,500 RPM
Torque	27 Nm a 5,750 RPM
Frenos	ABS combinado con doble disco
Suspensión	Pro-Link telescópica
Iluminación	Full LED
Alimentación	Inyección electrónica PGM-FI

Maletín de Respuesta Rápida Móvil — 5 bolsillos por color

BOLSILLO	COLOR	EMERGENCIA	PESO
A	Rojo	Paro cardiorrespiratorio · DEA	Según equipo
B	Naranja	Trauma y hemorragia	800 g
C	Azul	Obstrucción de vía aérea	1.2 kg
D	Morado	Anafilaxia, convulsiones y crisis	600 g
E	Verde	Hipoglucemia y monitoreo	400 g

Maletín basado en evidencia científica: Las recomendaciones siguen las Guías AHA 2020, ERC 2021, ATLS 10.^a edición, WAO 2020 y los Estándares ADA 2024, adaptadas al contexto peruano.



Recurso humano

Modelo de dupla TEM + Enfermero · Tercerización inicial

Cada moto opera con un equipo de 2 personas siguiendo el estándar internacional adoptado por Bogotá, Madrid, Buenos Aires y São Paulo.

Composición del equipo por moto

CARGO	FUNCIÓN	HONORARIO MENSUAL
Conductor — Técnico en Emergencias Médicas (TEM)	Conducción, soporte operativo, comunicaciones	S/ 1,800
Enfermero asistencial BLS	Atención clínica primaria, estabilización	S/ 3,500
Honorarios por moto (1 turno)		S/ 5,300

Dotación requerida para operación 24/7 — 33 motos

Operación con 2 turnos de 12 horas cada uno, con factor de cobertura de 1.5 para descansos, vacaciones, licencias y capacitación.

CARGO	POR MOTO	CÁLCULO	TOTAL FLOTA
Conductor TEM	1	33 motos × 2 turnos × 1.5	99
Enfermero asistencial	1	33 motos × 2 turnos × 1.5	99
Operadores de central	—	2 turnos directos × 1.5	3
Total personal operativo			201

Modalidad de contratación: locación de servicios por terceros

El personal asistencial y de central se contrata a través de un operador tercerizado mediante locación de servicios especializados, lo que permite:

- **Velocidad de implementación:** proceso de selección por menor cuantía o ADP en 4 a 6 semanas
- **Sin vínculo laboral directo:** SISOL no asume cargas sociales tradicionales (40% planilla)
- **Flexibilidad de dimensionamiento:** ajuste de personal según evaluación del piloto

- **Transferencia de riesgo laboral:** el tercero asume las obligaciones laborales

SCTR obligatorio: Pese a la tercerización, SISOL debe contratar el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR Salud + SCTR Pensiones) porque la atención prehospitalaria en motos califica como riesgo IV-V según D.S. 003-98-SA. Costo aproximado: 2.85% sobre honorarios.

Ventaja del modelo de dupla con tercerización: Frente al modelo de planilla directa, la tercerización ahorra S/ 2,185,152 anuales (16.6% menos) mientras mantiene el estándar internacional de operación en dupla con SCTR vigente.



Modelo operativo día a día

Central propia interoperada con SAMU

Comparativo técnico-operativo entre propuestas

ASPECTO	PROPUESTA A · SAMU	PROPUESTA B · CENTRAL PROPIA
Puerta de entrada ciudadana	Línea 106 SAMU	Línea metropolitana + 106
Operación del despacho	SAMU MINSA	SISOL bajo MML
Plataforma tecnológica	CAD del SAMU existente	CAD propio interoperable
Personal de central	Aprovecha SAMU	3 operadores tercerizados
Instalaciones	Sede SAMU	Sede SISOL existente
Articulación con SISOL	Indirecta (vía SAMU)	Directa
Sostenibilidad financiera	Alta	Media-alta
Visibilidad política MML	Diluida	Alta
Escalabilidad a 115 motos	Compleja	Natural

Estructura de la Central GRAVE propia (Propuesta B)

ASPECTO	DEFINICIÓN
Ubicación	Sede existente de SISOL SALUD
Operadores	3 operadores tercerizados (1 por turno de 12 horas + factor cobertura)
Supervisión	Asumida por personal SISOL existente sin costo adicional
Plataforma	Software CAD básico interoperable con línea 106 SAMU
Inversión inicial	S/ 70,000 (software + capacitación)
Gasto mensual	S/ 12,139 (personal tercerizado + servicios)



Articulación con red de salud

Ambulancias, Hospitales de la Solidaridad y red MINSA

Red de derivación hospitalaria

NIVEL	ESTABLECIMIENTOS
Red SISOL	H. Solidaridad Ate, VMT, Comas, Cercado, Mirones
Red MINSA (24/7)	H. Sergio Bernales, H. Vitarte, H. María Auxiliadora, H. Loayza, H. Dos de Mayo
Alta complejidad	INCOR, H. Rebagliati, H. Almenara, H. Casimiro Ulloa

Coordinación con ambulancias de respaldo

El sistema GRAVE no traslada pacientes; solo estabiliza y entrega. Por ello requiere articulación obligatoria con:

- Ambulancias SISOL existentes (traslados secundarios y respaldo)
- Ambulancias SAMU del MINSA (respuesta avanzada y traslado urgente)
- Ambulancias EsSalud (atención de asegurados)
- Bomberos Voluntarios (incidentes mayores y rescate)

Mecanismos de interoperabilidad con Hospitales de la Solidaridad

- **Pre-alerta hospitalaria:** reporte del caso antes de la llegada de la ambulancia
- **Reserva de cama:** atención prioritaria en el hospital de destino
- **Continuidad clínica:** historia clínica de campo transferida al HIS hospitalario
- **Retroalimentación:** el hospital reporta evolución del paciente para auditoría



Costos detallados del proyecto

Desglose completo modalidad tercerización

Costo fijo mensual por moto — modalidad tercerización

CONCEPTO	CÁLCULO	MONTO (S/)
Conductores TEM (3 por moto)	3 × S/ 1,800	5,400
Enfermeros asistenciales (3 por moto)	3 × S/ 3,500	10,500
Honorarios base por moto	—	15,900
Margen del tercero (15%)	Gestión administrativa	2,385
SCTR Salud (1.55%)	Obligatorio riesgo IV-V	246
SCTR Pensiones (1.30%)	Obligatorio	207
Capacitación continua	BLS, PHTLS, manejo defensivo	250
Total costo fijo mensual		18,988

Costo variable mensual por moto

CONCEPTO	MONTO (S/)
Reposición de insumos médicos	1,200
Mantenimiento preventivo de moto	350
Combustible	400
SOAT vehicular (prorrateado)	50
Seguro de responsabilidad profesional	280
Reposición de equipo de protección personal	350
Insumos administrativos y comunicaciones	120
Otros (batería DEA, limpieza)	170
Total costo variable mensual	2,920

Costo total por unidad

CONCEPTO	MONTO (S/)
Costo fijo mensual	18,988
Costo variable mensual	2,920
Costo mensual por moto	21,908
Costo anual por moto	262,896

Proyección financiera del piloto año 1 (33 motos)

CONCEPTO	APORTA	MONTO (S/)
Inversión inicial — Motos y equipamiento técnico	MML	1,174,800
Inversión inicial — Equipamiento médico	SISOL	396,000
Inversión inicial — Central de despacho	SISOL	70,000
Operación 12 meses — Motos	SISOL	8,675,568
Operación 12 meses — Central	SISOL	145,668
TOTAL AÑO 1		10,462,036

Hallazgo crítico: El esfuerzo financiero del año 1 se distribuye en 11.2% MML y 88.8% SISOL. Sin transferencia presupuestal explícita de la MML hacia SISOL por aproximadamente S/ 8,821,236 anuales, el proyecto no es financieramente sostenible para la red SISOL.



Riesgos y condiciones críticas

Lo que SISOL debe exigir antes de comprometer recursos

Matriz de riesgos institucionales

RIESGO	NIVEL	DESCRIPCIÓN
Financiero	Alto	SISOL asume 88.8% del costo sin transferencia presupuestal explícita
Normativo	Alto	Sin marco regulatorio específico para motos paramédicas en Perú
Operativo	Alto	Plazo de 1 a 2 meses insuficiente para implementación completa
Legal	Alto	Responsabilidad civil, penal y administrativa ante eventos adversos
Reputacional	Medio	Exposición mediática ante fallas operativas
Articulación	Medio	Posible duplicidad con SAMU MINSA si no se coordina
Tercerización	Medio	Dependencia de operador externo; mitigar con cláusulas estrictas

Condiciones críticas que SISOL debe exigir

1. Expediente técnico completo elaborado por la MML
2. Aseguramiento de financiamiento de operación recurrente mediante transferencia presupuestal de la MML a SISOL
3. Convenio interinstitucional formal MML-SISOL que precise roles, responsabilidades y aportes
4. Instrumento normativo municipal de respaldo (ordenanza o acuerdo de concejo)
5. Cronograma realista de implementación de 3 a 4 meses
6. SCTR vigente para todo el personal asistencial y de central
7. Convenio de articulación con SAMU MINSA para interoperabilidad de despacho

Análisis del impacto proyectado del Proyecto GRAVE en sus tres dimensiones fundamentales: económico, social y de imagen institucional. Haga clic en cada dimensión para explorar el detalle.



Impacto económico

Análisis costo-beneficio del proyecto considerando inversión, gasto operativo, costo evitado al sistema de salud y retorno social esperado en el primer año de operación.

INVERSIÓN AÑO 1

S/ 10,462,036

Piloto 33 motos

COSTO POR ATENCIÓN

S/ 299

Estimado por intervención

ATENCIONES PROYECTADAS

35,000 año

Promedio 96 diarias

COSTO EVITADO AL SS

S/ 28,000,000

En complicaciones evitadas

Beneficios económicos esperados

- ▶ **Reducción de complicaciones por respuesta tardía:** cada minuto reducido en paros cardiorrespiratorios incrementa la supervivencia 8 a 10%. Una sobrevida exitosa evita costos hospitalarios estimados entre S/ 80,000 y S/ 250,000.
- ▶ **Reducción de secuelas neurológicas en ACV:** intervención temprana puede reducir hasta 30% las secuelas permanentes, evitando rehabilitación prolongada estimada en S/ 60,000 por caso.
- ▶ **Optimización del uso de ambulancias:** al despachar una moto primero, las ambulancias se liberan para casos que requieren traslado, mejorando la eficiencia operativa de la red en aproximadamente 25%.
- ▶ **Generación de empleo formal calificado:** 201 puestos directos tercerizados con SCTR (99 conductores TEM, 99 enfermeros asistenciales, 3 operadores de central).

Análisis costo-beneficio

- ▶ Inversión anual del proyecto: **S/ 10,462,036**
- ▶ Costo evitado al sistema de salud peruano (estimación conservadora): **S/ 28,000,000**
- ▶ Beneficio neto anual estimado: **S/ 17,537,964**
- ▶ Relación beneficio-costos: **2.68 (por cada sol invertido se ahorran S/ 2.68 al sistema)**
- ▶ Período de recuperación social: **menos de 5 meses**

Impacto social

Beneficios directos a la población limeña en términos de vidas salvadas, equidad en el acceso a la atención de urgencia y mejora de la calidad de vida en distritos vulnerables.

BENEFICIARIOS DIRECTOS

2,073,965 ^{hab}

20% de Lima Metro.

VIDAS SALVADAS ESTIMADAS

450 ^{al año}

Estimación conservadora

REDUCCIÓN TIEMPO RESPUESTA

65% ^{menos}

De 25 a 8 minutos

EQUIDAD TERRITORIAL

45% ^{mejora}

Distritos vulnerables

Beneficios sociales directos

- ▶ **Vidas salvadas en paros cardiorrespiratorios:** con tiempo de respuesta inferior a 8 minutos y disponibilidad de DEA, la supervivencia esperada pasa de 5-7% (situación actual) a 25-30% (con motos GRAVE).
- ▶ **Reducción de muertes por trauma en accidentes de tránsito:** el control de hemorragia masiva en menos de 3 minutos puede salvar hasta 200 vidas anuales en los distritos del piloto.
- ▶ **Acceso a atención de calidad en zonas vulnerables:** Villa María del Triunfo y Comas, distritos con alta densidad poblacional y vías congestionadas, reciben atención prehospitalaria especializada antes no disponible.
- ▶ **Reducción de la brecha social en salud:** nivela el acceso a atención prehospitalaria entre distritos pudientes y populares de Lima.
- ▶ **Empoderamiento ciudadano:** la presencia visible de motoambulancias en las calles genera percepción de seguridad y respaldo institucional.

Impacto en grupos vulnerables

- ▶ **Adultos mayores:** reducción del tiempo de respuesta en infartos y ACV, mejora del pronóstico funcional
- ▶ **Niños:** protocolo pediátrico específico en el maletín con parches DEA pediátricos y dosificación por peso
- ▶ **Gestantes:** protocolos especializados para anafilaxia y convulsiones en el embarazo
- ▶ **Personas con enfermedades crónicas:** atención rápida en crisis hipertensiva, hipoglucemia y convulsiva
- ▶ **Víctimas de violencia y accidentes:** control de hemorragias masivas con torniquetes CAT y gasas hemostáticas

Impacto en imagen institucional

Posicionamiento estratégico de la Municipalidad Metropolitana de Lima y SISOL SALUD como instituciones modernas, técnicamente capaces y comprometidas con la salud pública de los limeños.

COBERTURA MEDIÁTICA

150 impactos

Año 1 de operación

VISIBILIDAD CIUDADANA

24/7

Motos en calles

MEJORA PERCEPCIÓN MML

18% esperado

Encuestas distritos piloto

MEJORA PERCEPCIÓN SISOL

22% esperado

Asociación con calidad

Beneficios de imagen para la Municipalidad Metropolitana de Lima

- **Posicionamiento como ciudad innovadora:** Lima se suma a Bogotá, Madrid, São Paulo y Ciudad de México en el uso de motoambulancias prehospitalarias.
- **Narrativa política favorable:** "La MML salva vidas en las calles" es un mensaje de alto impacto comunicacional.
- **Diferenciación frente a otras gestiones:** proyecto emblemático que trasciende el corto plazo.
- **Acercamiento al ciudadano:** servicio gratuito y visible que mejora la percepción ciudadana sobre la utilidad de la municipalidad.
- **Visibilidad internacional:** potencial proyección como caso de éxito en foros de salud urbana regional.

Beneficios de imagen para SISOL SALUD

- ▶ **Modernización de la imagen institucional:** SISOL deja de ser percibido como red de consultorios económicos para posicionarse como operador de un sistema de emergencias de alta capacidad técnica.
- ▶ **Atracción de talento especializado:** profesionales de la salud verán a SISOL como un empleador innovador y atractivo.
- ▶ **Fortalecimiento de la marca "Hospital de la Solidaridad":** presencia visual constante en las calles refuerza el reconocimiento de la marca.
- ▶ **Generación de confianza ciudadana:** el ciudadano asocia a SISOL con respuesta rápida ante emergencias críticas.
- ▶ **Plataforma de relaciones institucionales:** el proyecto abre puertas para alianzas con MINSA, EsSalud, universidades, organismos internacionales y cooperación técnica.

Riesgos reputacionales a gestionar

- ▶ Eventos adversos durante el piloto pueden generar crisis mediática (mitigar con protocolos robustos y comunicación preventiva)
- ▶ Percepción de "show político" si no hay continuidad operativa (mitigar con marco normativo permanente)
- ▶ Comparaciones desfavorables con el SAMU si no se articula bien (mitigar con convenio formal de articulación)
- ▶ Cuestionamiento por uso de recursos SISOL para proyecto MML (mitigar con transferencia presupuestal explícita)



Hospital de la
Solidaridad

INSTITUCIONAL

Municipalidad Metropolitana de Lima

Gerencia Municipal

Proyecto GRAVE

SISOL SALUD

Gerencia de Servicios de Salud

Grupo de Respuesta Avanzada para Vidas en Emergencia. Sistema metropolitano de respuesta rápida prehospitalaria operado por SISOL SALUD bajo el liderazgo institucional de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

DOCUMENTO

Presentación Ejecutiva

Mayo 2026 · Versión 2.0

Trabajo interno · Confidencial

Asesoría de Gerencia

SISOL SALUD · Hospital de la Solidaridad · Municipalidad Metropolitana de Lima

Documento técnico elaborado por la Asesoría de la Gerencia de Servicios de Salud